

Rocket Motor Manager

Manual do utilizador

Versão 1.0.0 - Novembro 2026

Boris du Reau
Copyright (c) 2026 Boris du Reau. All rights reserved.

Índice

1. Apresentação geral **3**

Funcionalidades principais . . . 3

Princípios dos dados . . . 3

2. Instalação **3**

Executável autónomo (recomendado) . . . 3

A partir do código-fonte . . . 3

Ficheiros e pastas utilizados pela aplicação . . . 4

3. A interface do utilizador **4**

Atalhos de teclado . . . 5

4. Criar um motor **5**

Massa total do motor . . . 5

5. Importar um ficheiro ENG **6**

Exemplo de ficheiro ENG . . . 6

6. Importar ficheiros CSV e Excel **6**

Livros SRM de Richard Nakka . . . 7

7. Digitalizar uma curva de impulso **8**

Passo 1 - Correções da imagem . . . 8

Passo 2 - Calibração dos eixos . . . 9

Passo 3 - Extração da curva . . . 9

8. Editar os pontos de impulso **9**

9. Analisar as características **10**

10. Exportar para ENG **11**

11. Guardar o projeto XML **11**

Exportação CSV . . . 11

12. Criar etiquetas **12**

13. Impressão **12**

14. Preferências **13**

15. Resolução de problemas **13**

1. Apresentação geral

Rocket Motor Manager é uma aplicação de secretária para criar, importar, editar, converter, analisar, visualizar e arquivar dados de impulso de motores de foguete. Lê e escreve o formato padrão RASP **.eng** utilizado pelo OpenRocket e pelo RockSim, importa ficheiros CSV e Excel, digitaliza curvas de impulso a partir de fotografias ou digitalizações, calcula as características do motor e imprime etiquetas de motor personalizadas.

Funcionalidades principais

- Editor das propriedades do motor (identidade, dimensões, massas com cálculo automático da massa total).
- Curva de impulso interativa: zoom, deslocamento, leitura do cursor, edição gráfica dos pontos, exportação PNG/SVG/PDF.
- Tabela de dados sincronizada: adicionar, editar, duplicar, eliminar, ordenar, colar do Excel, anular/refazer ilimitados.
- Importação ENG (vários motores por ficheiro), CSV (deteção automática do separador, do decimal e da codificação), Excel (.xlsx, .xls) e livros SRM de Richard Nakka.
- Digitalizador de curvas: correções de imagem, calibração dos eixos com vários pontos, extração por cor, remoção de valores aberrantes, correção manual.
- Análise: impulso total, impulso médio/máximo, tempo de combustão, impulso específico, classe de impulso.
- Exportação ENG rigorosa com validação; projeto XML nativo com versão que conserva toda a informação.
- Editor de etiquetas com modelos, logótipo, pré-visualização de impressão, exportação PDF, PNG e JPEG em tamanho real.
- Interface e manual em inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, neerlandês, polaco, português e russo.

Princípios dos dados

- As unidades internas são fixas e explícitas: segundos, newtons, newtons-segundo, gramas e milímetros.
- Os dados originais nunca são alterados silenciosamente: ordenar, reamostrar ou substituir pontos são operações explícitas e podem ser anuladas.
- As informações que o formato ENG não pode conter (massas dos componentes, descrições, etiqueta…) são guardadas no projeto XML.
- Cada gravação é atómica: uma gravação interrompida nunca danifica um ficheiro existente.

2. Instalação

Executável autónomo (recomendado)

Copie a pasta **RocketMotorManager** produzida pela compilação (ou pelo instalador) para qualquer local do computador e execute **RocketMotorManager.exe**. Não é necessária nenhuma instalação do Python.

A partir do código-fonte

1. Instale o Python 3.10 ou superior (64 bits) a partir de python.org, assinalando *Add Python to PATH*.
2. Faça duplo clique em **install.bat**: cria um ambiente virtual (*.venv*) e instala as dependências.
3. Faça duplo clique em **run.bat** para iniciar a aplicação.
4. Opcional: execute **build_exe.bat** para produzir o executável autónomo em *dist\RocketMotorManager*.

Ficheiros e pastas utilizados pela aplicação

Elemento	Localização (Windows)
Preferências	%APPDATA%\RocketMotorManager\preferences.json
Modelos de etiquetas do utilizador	%APPDATA%\RocketMotorManager\label_templates\
Registo técnico	%LOCALAPPDATA%\RocketMotorManager\logs\rocket_motor_manager.log

3. A interface do utilizador

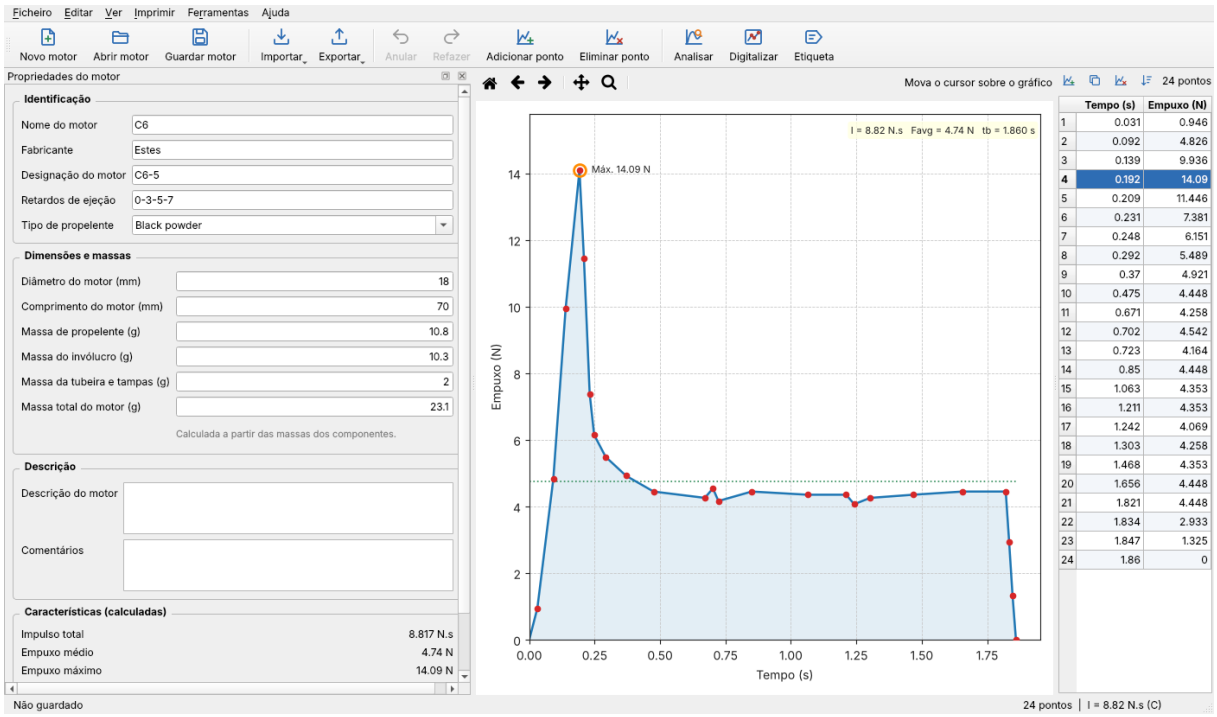


Figura 1 - Janela principal: propriedades do motor (à esquerda), curva de impulso (ao centro), tabela de dados (à direita).

A janela principal está dividida em três zonas:

- **Propriedades do motor** (painel esquerdo): identificação, dimensões, massas, descrição e um resumo das características calculadas. O painel pode ser movido, destacado ou ocultado (menu **Ver**).
- **Curva de empuxo** (ao centro): tempo (s) em X, impulso (N) em Y. A linha verde tracejada mostra o impulso médio na janela de combustão; a caixa no canto resume o impulso total, o impulso médio e o tempo de combustão.

- **Tabela de dados** (à direita): os pontos da curva. As linhas a vermelho contêm erros, as linhas a amarelo avisos.

A barra de ferramentas dá acesso aos comandos mais utilizados (novo, abrir, guardar, importar, exportar, anular/refazer, adicionar e eliminar pontos, análise, digitalizador, etiquetas). A barra de estado mostra o caminho do ficheiro, o número de pontos, o impulso total com a sua classe e as coordenadas do cursor. Cada campo e cada botão tem uma dica que explica o seu significado, unidade e restrições.

Atalhos de teclado

Ação	Atalho
Novo / Abrir / Guardar / Guardar como	Ctrl+N / Ctrl+O / Ctrl+S / Ctrl+Shift+S
Anular / Refazer	Ctrl+Z / Ctrl+Y
Importar ENG / Exportar ENG	Ctrl+E / Ctrl+Shift+E
Adicionar ponto / Eliminar ponto(s)	Ctrl+Ins / Del (tabela) ou Ctrl+Del
Duplicar ponto	Ctrl+D (tabela)
Copiar / Colar pontos	Ctrl+C / Ctrl+V (tabela)
Repor zoom / Mostrar grelha	Ctrl+0 / Ctrl+G
Análise / Digitalizador / Etiquetas / Validação	F5 / F6 / F7 / F8
Imprimir etiquetas em PDF	Ctrl+P
Manual	F1

Também é possível largar ficheiros na janela principal: os ficheiros .rmm.xml e .eng são abertos, os ficheiros CSV/Excel são importados e as imagens abrem o digitalizador.

4. Criar um motor

1. Escolha **Ficheiro > Novo motor** (Ctrl+N).
2. Preencha os campos **Nome do motor** (código curto escrito nos ficheiros ENG, p. ex. *C6*), **Fabricante** e **Designação do motor** (p. ex. *C6-5*).
3. Introduza os **Retardos de ejeção** separados por hífenes (p. ex. *3-5-7*); utilize *P* para um motor tamponado e *0* para nenhum.
4. Introduza o diâmetro e o comprimento em milímetros e as massas em gramas. São aceites o ponto e a vírgula decimal.
5. Introduza os pontos de impulso na tabela (ver capítulo 8), importe-os ou digitalize um gráfico.
6. Guarde o projeto com **Ficheiro > Guardar motor**.

Massa total do motor

Quando a massa do invólucro ou a massa da tubeira e dos fechos é introduzida, a massa total do motor é calculada automaticamente (propelente + invólucro + tubeira/fechos) e o campo passa a só de leitura. Caso contrário, a massa total pode ser introduzida diretamente (é o caso após uma importação ENG, que só fornece a massa total e a massa de propelente).

Cada alteração pode ser anulada com Ctrl+Z. O título da janela mostra um asterisco quando há alterações por guardar; a aplicação pergunta sempre antes de fechar ou de abrir outro motor.

5. Importar um ficheiro ENG

Escolha **Ficheiro > Importar ENG** (Ctrl+E). O cabeçalho (nome, diâmetro, comprimento, atrasos, massa de propelente, massa total, fabricante), os comentários e todos os pontos de impulso são lidos. Se o ficheiro contiver vários motores, uma lista permite escolher um. O motor abre como um novo documento por guardar.

Exemplo de ficheiro ENG

```
; as linhas de comentário começam por ponto e vírgula
C6 18 70 0-3-5-7 0.0108 0.0231 Estes
   0.031 0.946
   0.092 4.826
   ...
   1.860 0.000
```

Quando um ficheiro é inválido, a mensagem indica o número e o conteúdo exatos da linha (por exemplo *Linha 5: Dados de impulso não numéricos -> "0.089 abc"*). Os problemas não bloqueantes (curva que não termina em zero, pontos não cronológicos) são indicados como avisos após a importação.

6. Importar ficheiros CSV e Excel

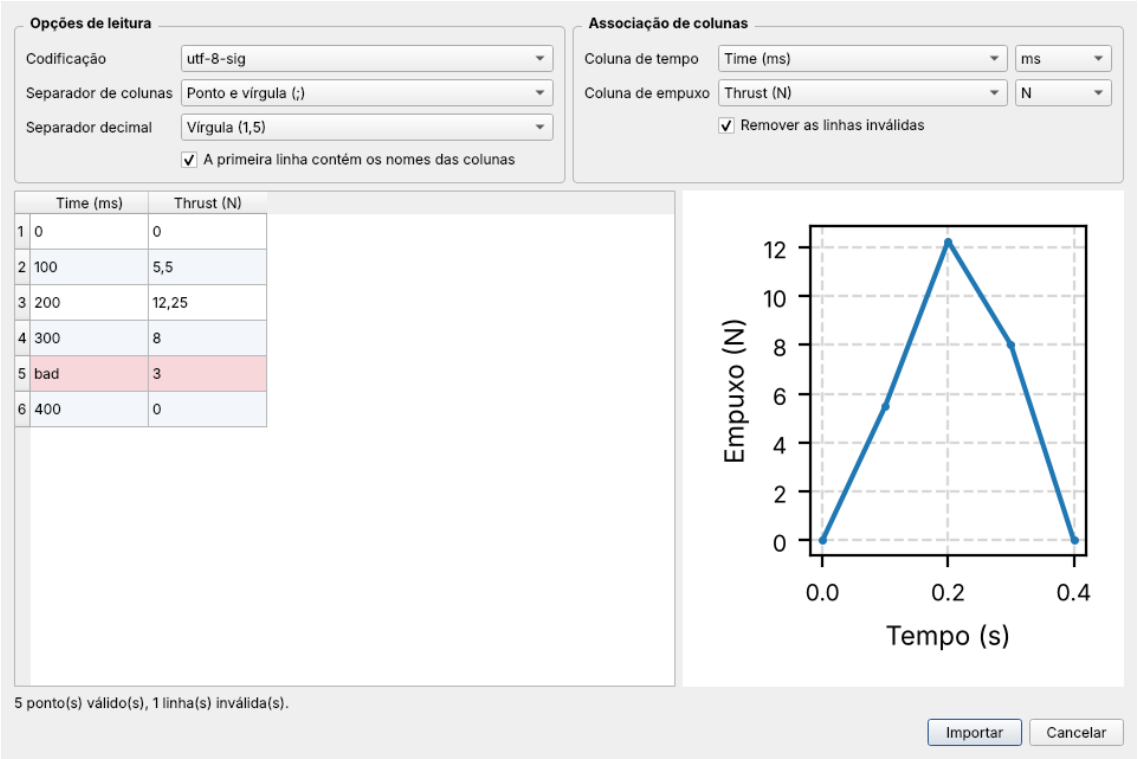


Figura 2 - Pré-visualização da importação CSV com associação de colunas, unidades e realce das linhas inválidas.

Ficheiro > Importar CSV abre uma pré-visualização. A codificação, o separador de colunas, o separador decimal e a linha de cabeçalho são detetados automaticamente e podem ser alterados. **Ficheiro > Importar Excel** funciona da mesma forma para livros .xlsx e .xls, com escolha da folha.

1. Selecione a **Coluna de tempo** e a sua unidade (s ou ms).
2. Selecione a **Coluna de empuxo** e a sua unidade (N, lbf ou kgf). Os valores são convertidos em segundos e newtons.

3 Verifique o gráfico de pré-visualização. As linhas inválidas (valores em falta ou não numéricos, tempos negativos) são realçadas a vermelho; a sua dica indica o motivo.

4 Mantenha **Remover as linhas inválidas** assinalado para importar apenas os pontos válidos e clique em **Importar**.

Os pontos importados substituem a curva de impulso do motor atual após confirmação; a operação pode ser anulada com Ctrl+Z.

Livros SRM de Richard Nakka

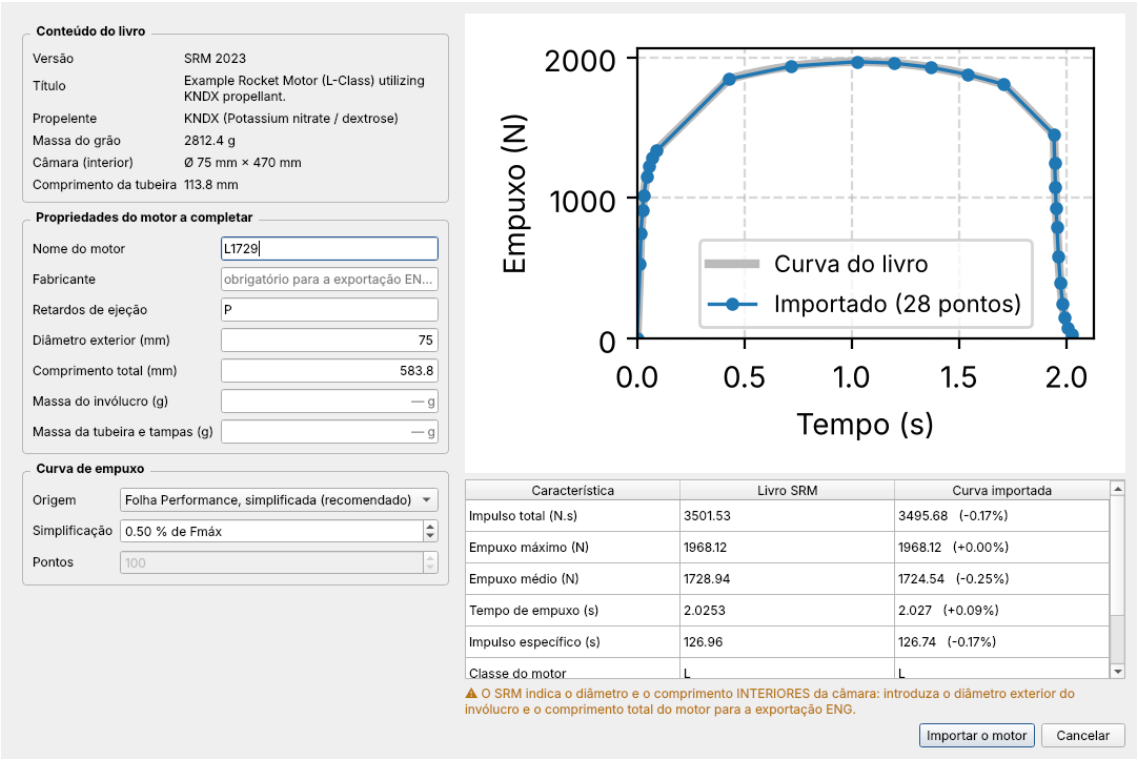


Figura 3 - Importação de um livro SRM com escolha da curva e verificação cruzada.

As folhas de cálculo de conceção SRM de Richard Nakka (SRM 1.x e SRM 2023, .xls ou .xlsx) não são tabelas simples: **Ficheiro > Importar livro SRM (Nakka)** lê cada informação na sua própria folha. A abertura de um livro deste tipo pela importação Excel ou por arrastar e largar é detetada automaticamente e a importação SRM é proposta.

Folha	Informações importadas
Data and Kn	Título, propelente (KNDX, KNSB, KNSU, KNER...), diâmetro interior e comprimento da câmara, geometria e massa do grão, Kn, diâmetro da garganta
Output	Resultados SRM (impulso total, impulso médio, tempo de impulso, Isp, classe) e a tabela de 23 pontos
Performance	Curva de impulso em resolução total (cerca de 880 pontos) e impulso máximo
Pressure / Nozzle Design	Pressão máxima na câmara, tempo de combustão, comprimento da tubeira (informativo)

- O nome do motor é proposto a partir da classe e do impulso médio (p. ex. *L1729*); os atrasos são *P* (tamponado) por omissão.

- O livro só fornece as dimensões **interiores** da câmara: introduza o diâmetro exterior do invólucro, o comprimento total (pré-preenchido com o comprimento câmara + tubeira), as massas do material e o fabricante.
- Origem da curva: **Folha Performance, simplificada (recomendado)** (cerca de 30 pontos com um erro inferior a 0,5 % do impulso máximo), resolução total, reamostrada ou a tabela Output (mais grosseira: o seu impulso é 1 a 2 % inferior).
- A tabela de verificação cruzada compara os resultados SRM com os valores recalculados a partir da curva importada.
- Os dados de conceção (grão, Kn, garganta, pressão...) são guardados no ficheiro de projeto e os resultados SRM no campo **Comentários**.

7. Digitalizar uma curva de impulso

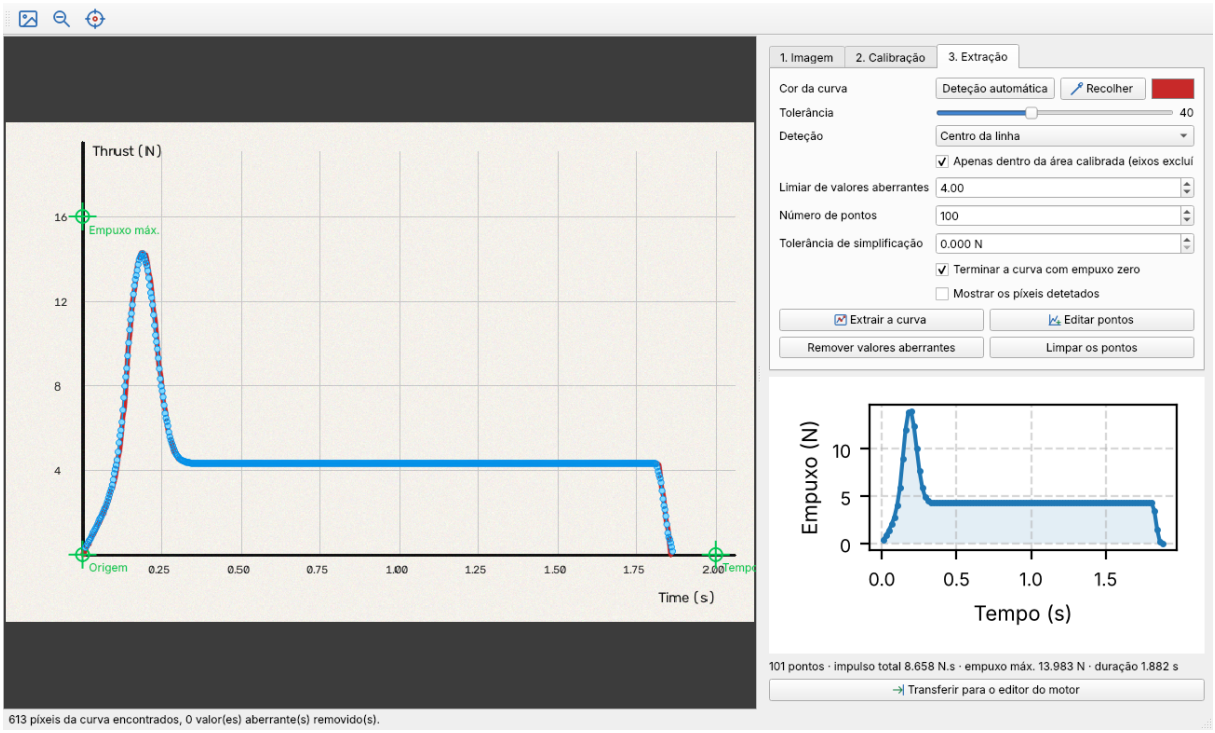


Figura 4 - Digitalizador de curvas: imagem calibrada com os pontos extraídos e a curva reconstruída.

Abra **Ferramentas > Digitalizador de curvas** (F6) ou **Ficheiro > Importar imagem da curva de empuxo**. São suportadas fotografias, capturas de ecrã e digitalizações PNG, JPEG, TIFF e BMP. A roda do rato faz zoom, o botão do meio desloca a vista.

Passo 1 - Correções da imagem

- **Rodar** de um ângulo para endireitar um gráfico ligeiramente inclinado.
- **Recortar**: arraste um retângulo à volta da zona útil.
- **Perspetiva**: clique nos quatro cantos do quadro do gráfico de uma fotografia para o tornar retangular.
- O contraste, o brilho, os níveis de cinzento e os filtros de ruído (mediana, gaussiano, bilateral, médias não locais) são aplicados em tempo real.
- **Anular a correção** e **Repor todas as correções** restauram a imagem anterior ou a original.

As correções geométricas apagam a calibração; endireite, portanto, a imagem antes de calibrar.

Passo 2 - Calibração dos eixos

1. **Definir a origem**: clique na interseção dos eixos e introduza o seu tempo e impulso (normalmente 0 s, 0 N).
2. **Definir um ponto do eixo do tempo**: clique numa graduação conhecida do eixo dos tempos (p. ex. 2,0 s) e introduza o seu valor.
3. **Definir um ponto do eixo do empuxo**: clique numa graduação conhecida do eixo do impulso (p. ex. 16 N) e introduza o seu valor.
4. Opcionalmente, utilize **Adicionar um ponto adicional** com coordenadas conhecidas: um ajuste pelos mínimos quadrados melhora então a precisão e o resíduo (em píxeis) é apresentado.

A calibração é uma transformação afim, que também compensa uma pequena rotação ou inclinação do gráfico. A barra de estado converte em tempo real a posição do cursor em tempo e impulso.

Passo 3 - Extração da curva

- **Deteção automática** encontra a cor dominante da curva; **Recolher** permite clicar na curva.
- **Tolerância** define quão próxima deve ser a cor de um píxel (assinale *Mostrar os píxeis detetados* para verificar).
- **Extrair a curva** mantém um ponto por coluna de píxeis dentro da zona calibrada, remove os valores aberrantes e reamostra para o **Número de pontos** escolhido.
- **Editar pontos**: arraste um ponto, clique para adicionar, clique direito para eliminar, Shift+arrastar para apagar uma zona.
- **Terminar a curva com empuxo zero** acrescenta o ponto de fim de combustão exigido pelo formato ENG.

Verifique a curva reconstruída e o seu impulso total e clique em **Transferir para o editor do motor**.

8. Editar os pontos de impulso

A tabela e o gráfico estão sempre sincronizados: qualquer alteração num é imediatamente visível no outro.

Operação	Na tabela	No gráfico
Editar um valor	Duplo clique numa célula (ou escrever)	Arrastar um ponto (mantido entre os seus vizinhos)
Adicionar um ponto	Botão Adicionar ponto / Ctrl+Ins (ponto intermédio após a seleção)	Duplo clique numa zona vazia
Eliminar	Selecionar linhas, tecla Del (seleção múltipla permitida)	Clique direito num ponto > Eliminar ponto
Duplicar	Ctrl+D	Clique direito num ponto > Duplicar ponto
Ordenar	Botão Ordenar cronologicamente	-
Colar do Excel	Copiar duas colunas no Excel, selecionar a linha inicial, Ctrl+V	-

As linhas coladas substituem os pontos a partir da linha atual (acrescentadas no fim se não houver seleção). São aceites dados separados por tabulação, ponto e vírgula ou espaço e vírgulas decimais; as linhas de cabeçalho são ignoradas.

A escala do gráfico segue automaticamente os dados: introduzir ou arrastar um ponto acima do máximo atual alarga os eixos para que continue visível. Após um zoom ou deslocamento manual, a vista é mantida (e só alargada se um ponto sair dela); **Ver > Repor zoom do gráfico** (Ctrl+0) ou o botão Início repõem a escala automática.

A curva começa implicitamente em (0 s, 0 N), como no formato ENG, pelo que o primeiro ponto não tem de estar no tempo zero. O último ponto deve ter impulso nulo.

9. Analisar as características

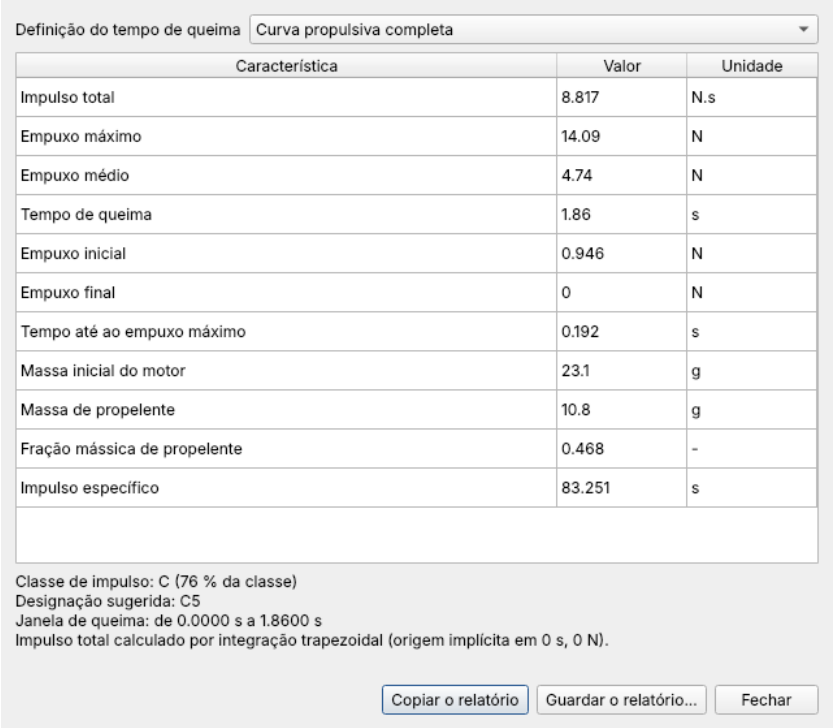


Figura 5 - Caixa de diálogo de análise do impulso.

Ferramentas > Análise de empuxo (F5) lista cada característica com a sua unidade. Um valor que não pode ser calculado aparece a cinzento e a sua dica explica que dados faltam.

Característica	Definição
Impulso total (N.s)	Integral do impulso no tempo pelo método dos trapézios, a partir da origem implícita (0, 0).
Empuxo máximo (N)	Valor de impulso mais elevado; Tempo até ao empuxo máximo é o seu instante.
Tempo de queima (s)	Curva propulsiva completa (da ignição ao fim da combustão) ou convenção NAR: entre os instantes em que o impulso cruza 5 % do máximo (interpolação linear).
Empuxo médio (N)	Impulso total / tempo de combustão.
Empuxo inicial / Empuxo final (N)	Impulso do primeiro e do último ponto de dados.

Característica	Definição
Massa inicial do motor (g)	Massa total carregada.
Fração mássica de propelente	Massa de propelente / massa total do motor.
Impulso específico (s)	Impulso total / (massa de propelente em kg × 9,80665 m/s²).
Classe de impulso	Letra NAR (A = 1,26-2,5 N.s, cada letra duplica) com a percentagem dentro da classe.

O relatório de análise pode ser copiado para a área de transferência ou guardado como ficheiro de texto. A definição do tempo de combustão e o sistema de unidades de apresentação (métrico ou imperial) são definidos nas preferências.

10. Exportar para ENG

Ficheiro > Exportar para ENG (Ctrl+Shift+E) valida primeiro o motor. Os erros bloqueantes (nome, fabricante, diâmetro, comprimento ou massas em falta, atrasos inválidos, dados negativos ou não cronológicos) impedem a exportação e são listados; faça duplo clique num elemento para selecionar o ponto com erro. Os avisos (por exemplo, uma curva que não termina com impulso nulo) exigem uma confirmação explícita.

- Cabeçalho: nome, diâmetro (mm), comprimento (mm), atrasos, massa de propelente (kg), massa total (kg), fabricante.
- Os espaços no nome ou no fabricante são substituídos por sublinhados; os caracteres não ASCII são transliterados.
- Os números são escritos em notação decimal simples (nunca científica), com no máximo 6 casas decimais.
- Um ponto inicial (0, 0) não é escrito porque é implícito. As linhas terminam com CR+LF.
- Os comentários ENG originais são preservados; nenhum dado não padrão é acrescentado ao ficheiro.

Os ficheiros exportados podem ser reimportados pela aplicação e carregados no OpenRocket (Preferências > Motores > pasta de curvas de impulso do utilizador) e no RockSim.

11. Guardar o projeto XML

Ficheiro > Guardar motor escreve um ficheiro de projeto nativo (*.rmm.xml*) que contém tudo o que é visível na aplicação: propriedades, massas, dimensões, pontos de impulso (valores exatos), características calculadas (a título informativo), definições do gráfico, comentários ENG, metadados (datas de criação e modificação, ficheiro de origem) e o desenho da etiqueta.

- O ficheiro tem versão (*formatVersion*); as versões mais antigas são atualizadas automaticamente na abertura.
- A estrutura é validada na abertura; um ficheiro danificado é indicado com precisão e nunca é carregado pela metade.
- A caixa de diálogo de gravação pergunta antes de substituir um ficheiro existente; as gravações são atómicas.
- Os ficheiros recentes estão listados em **Ficheiro > Ficheiros recentes**.

Exportação CSV

Ficheiro > Exportar CSV permite escolher o separador de colunas, o separador decimal, a codificação (utf-8-sig é a melhor para o Excel), as unidades de tempo e de impulso, o número de casas decimais e se as propriedades do motor são escritas como linhas de comentário «#».

12. Criar etiquetas

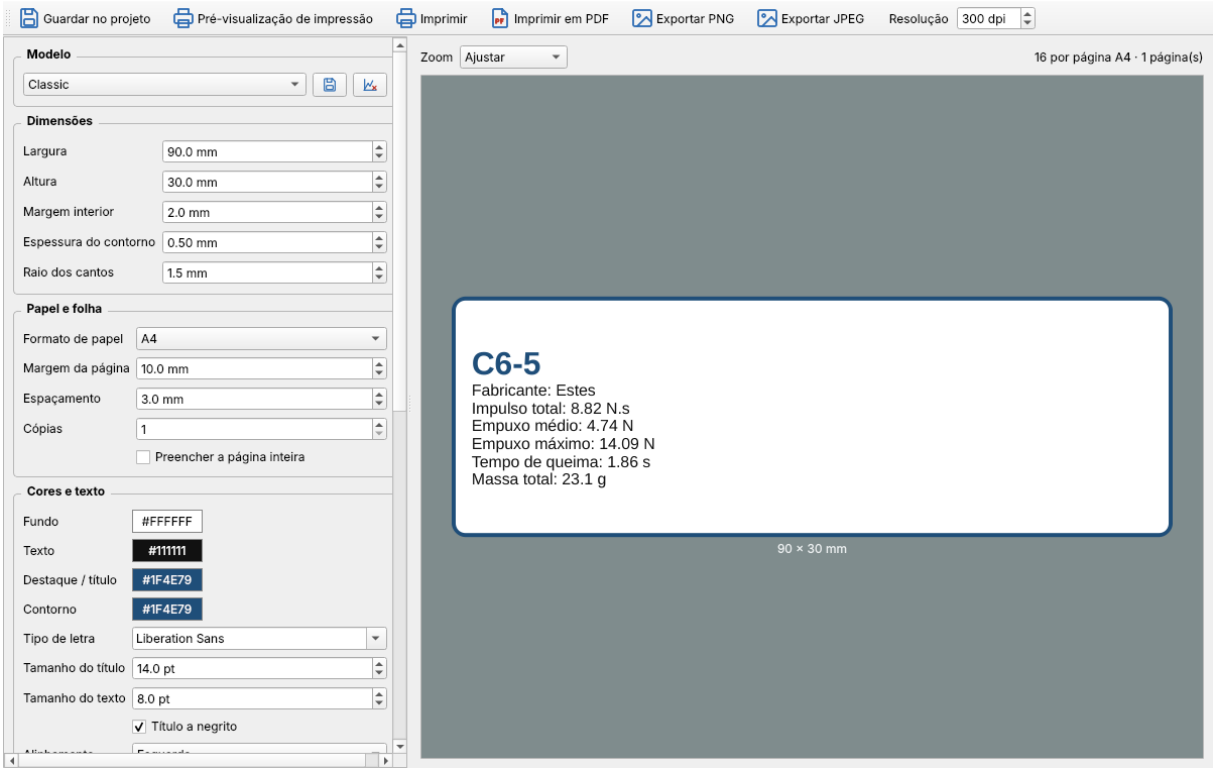


Figura 6 - Editor de etiquetas com pré-visualização em tempo real.

Ferramentas > Editor de etiquetas (F7) abre uma janela independente. A pré-visualização utiliza exatamente o mesmo motor de desenho que a impressora: o que vê é o que é impresso, nas dimensões físicas introduzidas.

- **Modelo**: escolha um modelo predefinido (Classic, Minimal, Banner, Dark, 18 mm wrap, Data sheet) ou um seu; guarde o desenho atual como modelo reutilizável.
- **Dimensões**: largura, altura, margem interior, espessura do contorno e raio dos cantos em milímetros.
- **Cores e texto**: cores de fundo, texto, destaque e contorno, tipo de letra, tamanhos, alinhamento, disposição (linhas empilhadas, duas colunas, faixa) e o campo usado como título.
- **Informações a mostrar**: assinale os campos e arraste-os para os reordenar; acrescente linhas de texto livre.
- **Logótipo**: importe um logótipo PNG ou JPG e defina a sua posição e tamanho (proporções mantidas).
- **Guardar no projeto** guarda o desenho no projeto do motor.

Os valores provêm do motor atual e da sua análise e são atualizados automaticamente. O texto que não cabe é reduzido automaticamente.

13. Impressão

O menu **Imprimir** (e a barra de ferramentas do editor de etiquetas) oferece:

- **Pré-visualização de impressão**: a folha de etiquetas no formato de papel selecionado (A4, A5, A6, Letter, Legal).
- **Imprimir em PDF**: uma folha PDF vetorial; as etiquetas são dispostas em grelha segundo a margem da página e o espaçamento. Utilize *Cópias* ou *Preencher a página inteira*; as páginas adicionais são acrescentadas automaticamente.
- **Exportar etiqueta como PNG** / **Exportar etiqueta como JPEG**: uma etiqueta na resolução escolhida (72-2400 ppp). A resolução é incluída na imagem para que seja impressa no tamanho correto.
- **Imprimir** no editor de etiquetas envia a folha para uma impressora.

Ao imprimir, defina a escala da impressora para 100 % («tamanho real») para que as dimensões físicas sejam respeitadas.

14. Preferências



Figura 7 - Caixa de diálogo das preferências.

Abra **Editar > Preferências**.

Separador	Definições
Geral	Idioma: English, Français, Deutsch, Español, Italiano, Nederlands, Polski, Português ou Русский (é necessário reiniciar) e tema claro/escuro. O manual aberto por Ajuda > Manual (F1) é o do idioma selecionado.
Unidades	Sistema de unidades de apresentação (métrico N, N.s, g, mm ou imperial lbf, lbf.s, oz, in), separador decimal por omissão, definição do tempo de combustão.
Gráfico	Cores da curva e dos marcadores, grelha, marcadores, preenchimento da área.
Pastas	Pasta de gravação por omissão e pasta de importação.
Impressão	Formato de papel e resolução de imagem por omissão.

As preferências são guardadas entre sessões. **Restaurar predefinições** repõe todas as definições (os ficheiros recentes e a disposição das janelas são mantidos).

15. Resolução de problemas

Problema	Solução
«Linha N: ...» ao importar um ficheiro ENG	Abra o ficheiro num editor de texto e corrija a linha indicada: cada linha de dados deve conter exatamente dois números com ponto decimal.
Exportação ENG recusada	Execute Ferramentas > Validação de dados (F8). Preencha as propriedades obrigatórias e corrija as linhas vermelhas (ordene os pontos se não estiverem por ordem cronológica).
Colunas CSV mal separadas	Altere o separador de colunas e o separador decimal na pré-visualização da importação.
Não é possível abrir o ficheiro Excel	Feche o livro no Excel (que bloqueia o ficheiro) e verifique a extensão (.xlsx ou .xls).
O digitalizador não encontra nenhum píxel	Recolha a cor diretamente na curva, aumente a tolerância, desmarque «Apenas dentro da área calibrada (eixos excluídos)» se a curva tocar nos eixos.
Os valores digitalizados estão desviados	Verifique os valores de calibração, acrescente pontos de calibração adicionais e endireite a imagem (rotação/perspetiva) antes de calibrar.
Livro SRM: valores em falta ou curva não encontrada	Abra o livro no Excel, clique nos botões Solve, guarde-o e volte a importá-lo (a importação lê os valores calculados pelo livro).
A etiqueta impressa não tem o tamanho correto	Imprima à escala de 100 % (sem «ajustar à página»).
O motor não aparece no OpenRocket	Coloque o ficheiro .eng na pasta de curvas de impulso do utilizador indicada nas preferências do OpenRocket e reinicie o OpenRocket.
Erro inesperado	A mensagem também é escrita no ficheiro de registo (ver capítulo 2); envie-a ao autor juntamente com o ficheiro de dados.